กฎของเบย์ส
Bayes' Theorem

22 สิงหาคม 2024

2110205 สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Statistics for Computer Engineering

ทวนของเก่า

- กฎของ De Morgan

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$
$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

- หลักการ Inclusion-Exclusion

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- การเรียงสับเปลี่ยน (permutation)

$${}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- การจัดหมู่ (combination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

ทวนของเก่า

- กฎ Complement
  $$P(A') = 1 - P(A)$$
- หลักการ Inclusion-Exclusion
  $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
- ถ้า A และ B disjoint กัน
  แล้ว $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Conditional Probability
  $$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ทวนของเก่า

A และ B independent กัน

$$\Updownarrow$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$\Updownarrow$$

$$P(A|B) = P(A)$$

$$\Updownarrow$$

$$P(B|A) = P(B)$$

ทวนของเก่า

- กฎ Chain Rule
  $$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$
- กฎ Total Probability
  $$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$$
- เอามาคอมโบกันเป็น
  $$P(A) = P(B)P(A|B) + P(B')P(A|B')$$

ทดสอบสัญชาตญาณ

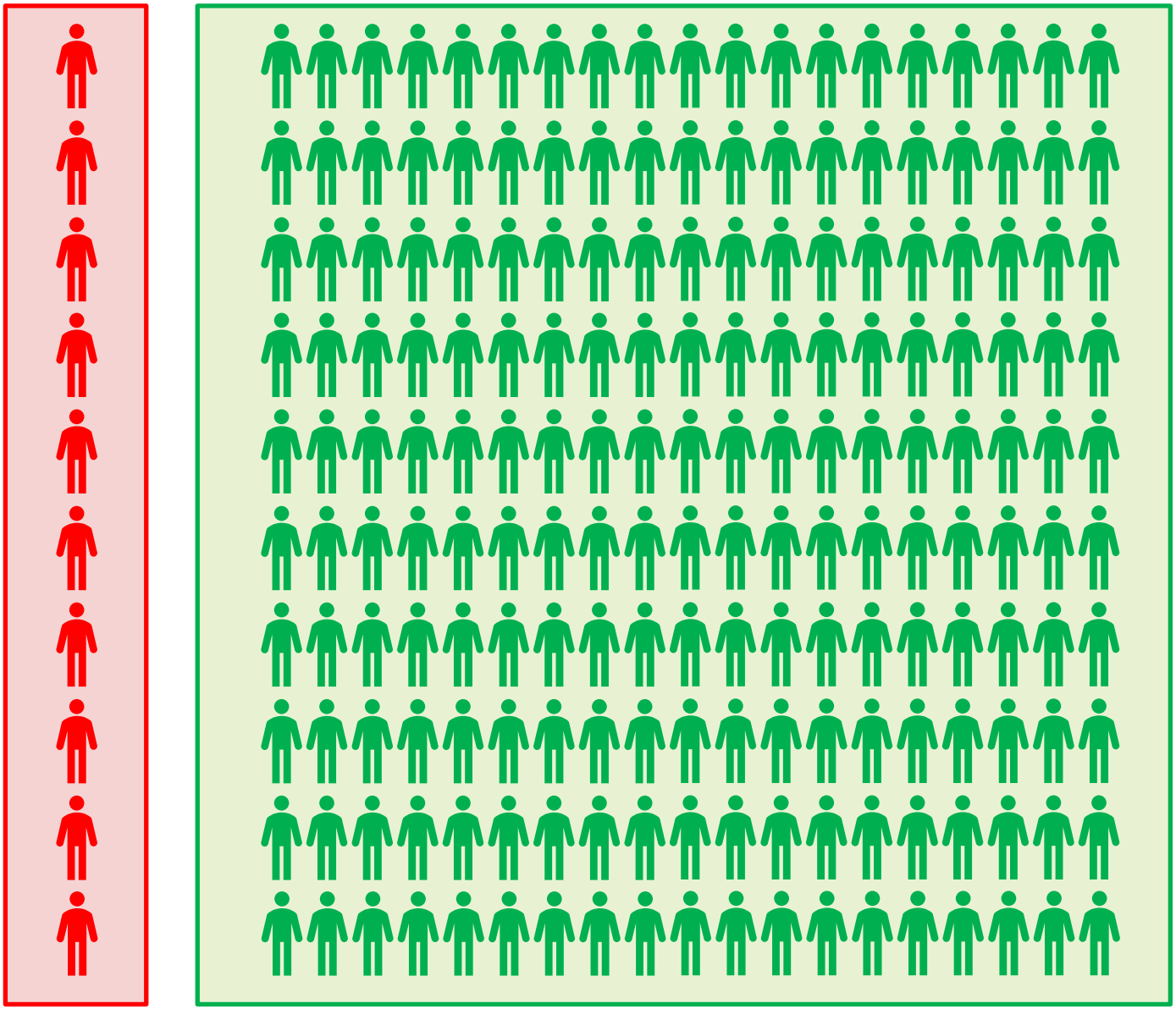
- โควิดมีอัตราการติดเชื้อ 5% ของประชากร
- ชุดตรวจ ATK มีความแม่นยำ 90%
  - ถ้าคนติดโควิดมาตรวจ มีโอกาส 90% จะขึ้นสองขีด
  - ถ้าคนไม่ติดโควิดมาตรวจ มีโอกาส 90% จะขึ้นขีดเดียว
- เราตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีด
- มีโอกาสที่เราจะติดหรือไม่ติดโควิดมากกว่ากัน?

ตอบใน myCourseVille

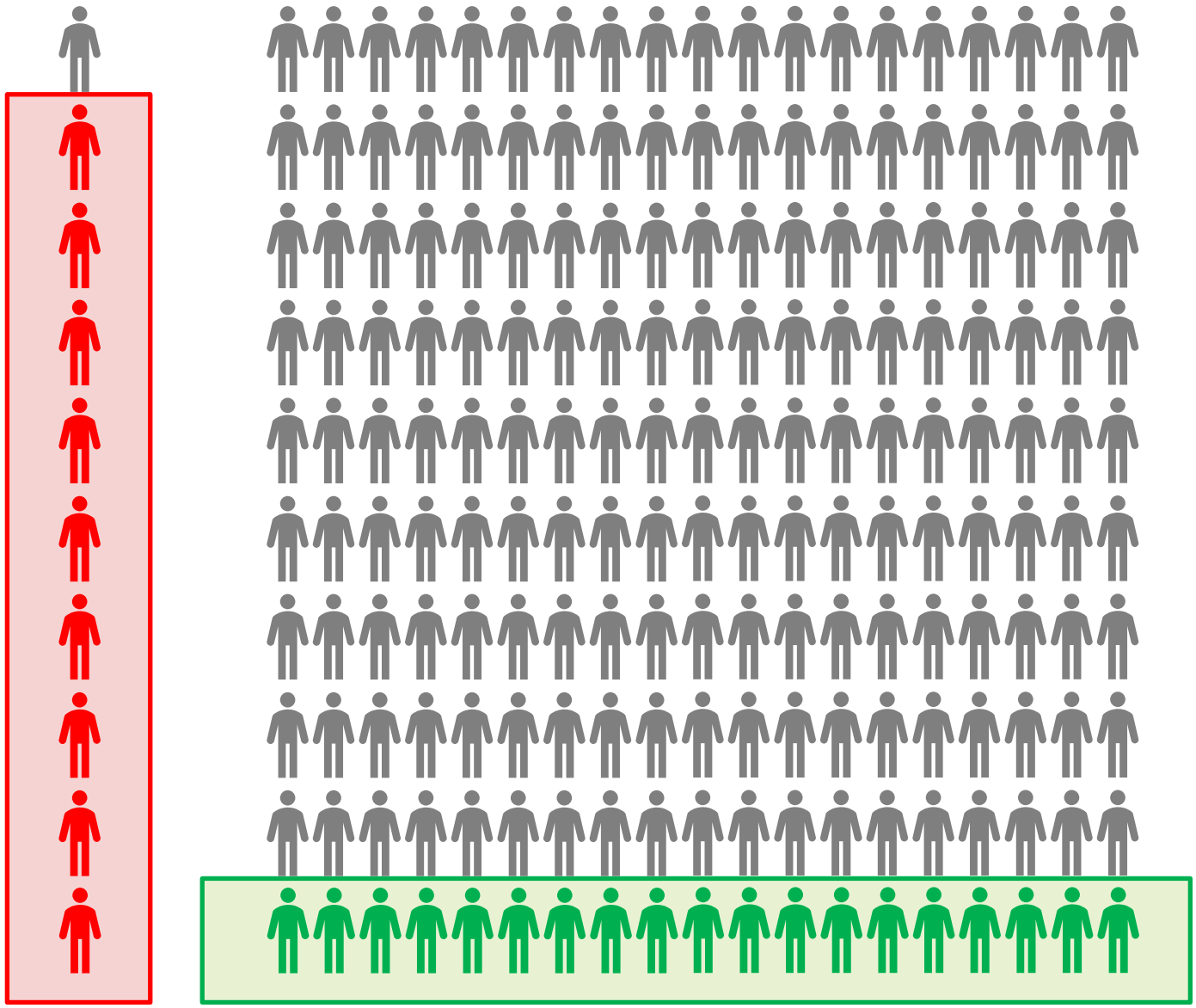
ทดสอบสัญชาตญาณ

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ติดโควิด
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ตรวจแล้วขึ้นสองขีด
- ต้องการหา $P(A|B)$
- เรารู้ว่า $P(B|A) = 90\%$

- $P(A|B) = P(B|A)$???



ติดโควิด ไม่ติดโควิด



ติดโควิด

ไม่ติดโควิด

Bayes' Theorem

- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (Conditional Prob.)
- $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$ (Chain Rule)
- ดังนั้น $\boxed{P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}}$

ทดสอบสัญชาตญาณ

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ติดโควิด
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ตรวจแล้วขึ้นสองขีด
- ต้องการหา $P(A|B)$

- เรารู้ว่า $P(A) = 0.05$
- $P(A') = 1 - 0.05 = 0.95$
- $P(B|A) = 0.9$
- $P(B|A') = 1 - 0.9 = 0.1$

ทดสอบสัญชาตญาณ

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$ (Bayes' Theorem)
- เรารู้ $P(B|A)$ กับ $P(A)$ แล้ว
- แต่จะหา $P(B)$ ยังไง?

- ทำเหมือนเดิม (Total Prob. คอมโบกับ Chain Rule)
- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$
- $= P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')$
- $= (0.05)(0.9) + (0.95)(0.1)$
- $= 0.14$

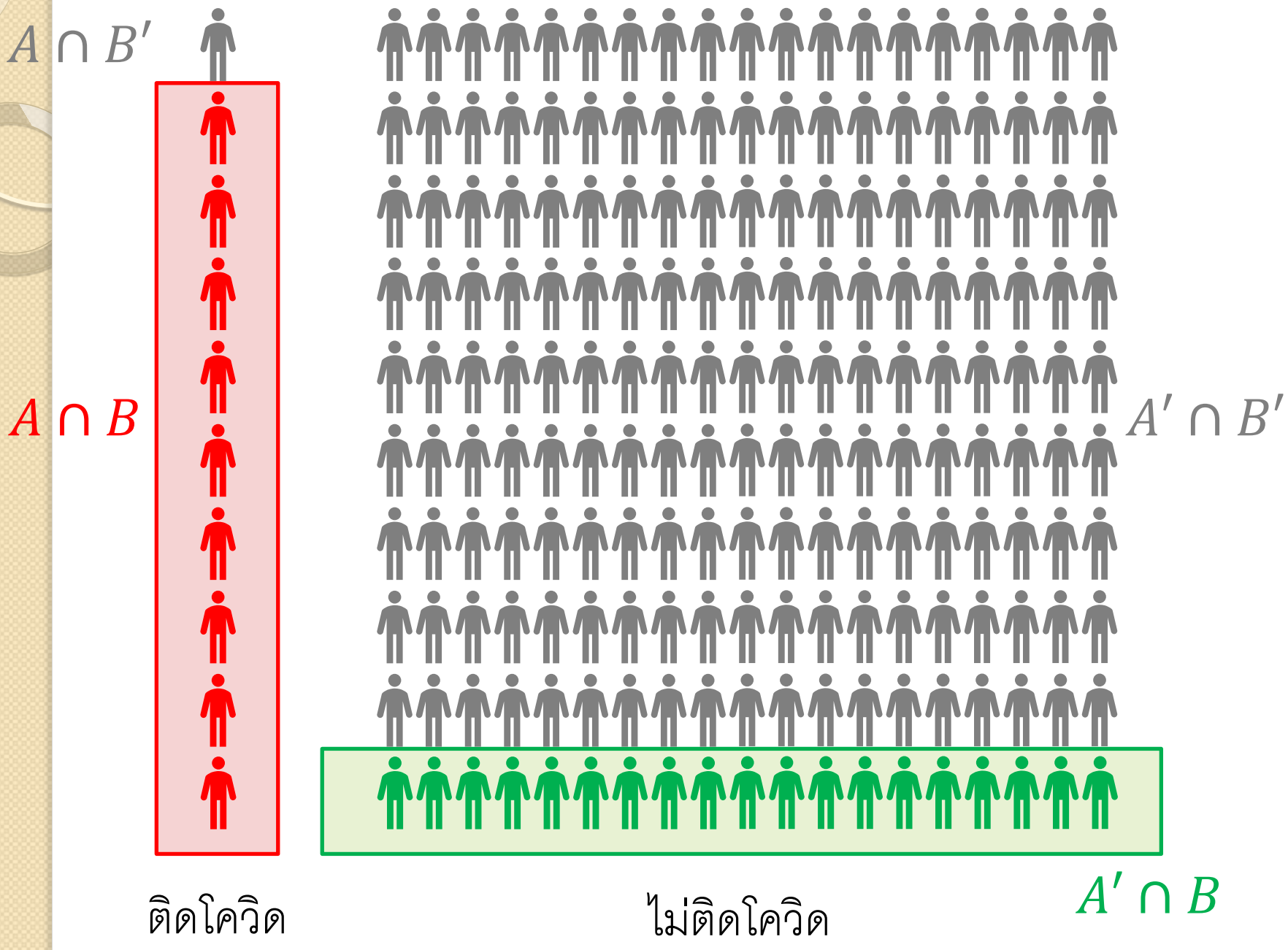
ทดสอบสัญชาตญาณ

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- $= \frac{(0.05)(0.9)}{0.14}$
- $= \frac{9}{28}$
- $\approx 32.14\%$

ทดสอบสัญชาตญาณ

	ติดโควิด (A)	ไม่ติดโควิด (A')	
ตรวจแล้ว ขึ้นสองขีด (B)	90% ของ 5% = 4.5%	10% ของ 95% = 9.5%	รวม 14%
ตรวจแล้ว ขึ้นขีดเดียว (B')	10% ของ 5% = 0.5%	90% ของ 95% = 85.5%	รวม 86%
	รวม 5%	รวม 95%	

$$P(A|B) = \frac{4.5}{4.5 + 9.5} = \frac{4.5}{14} = \frac{9}{28}$$


$A \cap B'$
$A \cap B$
$A' \cap B'$
$A' \cap B$
ติดโควิด
ไม่ติดโควิด

ทดสอบสัญชาตญาณ

- $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- $= \dfrac{P(A \cap B)}{P(B \cap A) + P(B \cap A')}$
- $= \dfrac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')}$
- $= \dfrac{\text{กลุ่มซ้าย}}{\text{กลุ่มซ้าย} + \text{กลุ่มขวา}}$

ตัวอย่าง 1

- โอกาสสัมภาษณ์ผ่าน 70%
- จากสถิติของบริษัทนี้
  - คนที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน บริษัทจะไม่ติดต่อมาเลย
  - คนที่สัมภาษณ์ผ่าน บริษัทจะติดต่อมาภายในสัปดาห์แรก 60% (อีก 40% จะติดต่อมาหลังจากนั้น)
- ผ่านไป 1 สัปดาห์ บริษัทยังไม่ติดต่อมา
- โอกาสสัมภาษณ์ผ่านเหลือกี่เปอร์เซ็นต์?

ตัวอย่าง 1

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่สัมภาษณ์ผ่าน
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ติดต่อมาภายใน 1 สัปดาห์
- ต้องการหา $P(A|B)$

- เรารู้ว่า $P(A) = 0.7$
- $P(A') = 1 - 0.7 = 0.3$
- $P(B|A) = 1 - 0.6 = 0.4$
- $P(B|A') = 1$

ตัวอย่าง I

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$ (Bayes' Theorem)
- เรารู้ $P(B|A)$ กับ $P(A)$ แล้ว
- แต่จะหา $P(B)$ ยังไง?

- ทำเหมือนเดิม (Total Prob. คอมโบกับ Chain Rule)
- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$
- $= P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')$
- $= (0.7)(0.4) + (0.3)(1)$
- $= 0.58$

ตัวอย่าง I

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- $= \frac{(0.7)(0.4)}{0.58}$
- $= \frac{14}{29}$
- $\approx 48.28\%$

ตัวอย่าง 1

	สัมผ่าน (A)	สัมไม่ผ่าน (A')	
บริษัท ไม่ติดต่อมา (B)	40% ของ 70% = 28%	100% ของ 30% = 30%	รวม 58%
บริษัท ติดต่อมา (B')	60% ของ 70% = 42%	0% ของ 30% = 0%	รวม 42%
	รวม 70%	รวม 30%	

$$P(A|B) = \frac{28}{28+30} = \frac{28}{58} = \frac{14}{29}$$

โจทย์ I

- จากสถิติ แต่ละวันในเดือนสิงหาคมจะมีโอกาสฝนตก 60%
  - ในบรรดาวันที่ฝนตก มี 90% ที่พยากรณ์อากาศทำนายถูกว่าฝนตก
  - ในบรรดาวันที่ฝนไม่ตก มี 70% ที่พยากรณ์อากาศทำนายถูกว่าไม่ตก
- วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตก
- มีโอกาสเท่าไหร่ที่วันนี้ฝนจะตก?

เฉลยโจทย์ I

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ฝนตก
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่พยากรณ์บอกว่าฝนจะตก
- ต้องการหา $P(A|B)$

- เรารู้ว่า $P(A) = 0.6$
- $P(A') = 1 - 0.6 = 0.4$
- $P(B|A) = 0.9$
- $P(B|A') = 1 - 0.7 = 0.3$

เฉลยโจทย์ I

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$ (Bayes' Theorem)
- เรารู้ $P(B|A)$ กับ $P(A)$ แล้ว
- แต่จะหา $P(B)$ ยังไง?

- ทำเหมือนเดิม (Total Prob. คอมโบกับ Chain Rule)
- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$
- $= P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')$
- $= (0.6)(0.9) + (0.4)(0.3)$
- $= 0.66$

เฉลยโจทย์ I

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- $= \frac{(0.6)(0.9)}{0.66}$
- $= \frac{9}{11}$
- $\approx 81.82\%$

เฉลยโจทย์ 1

	ฝนตก (A)	ฝนไม่ตก (A')	
พยากรณ์บอกตก (B)	90% ของ 60% = 54%	30% ของ 40% = 12%	รวม 66%
พยากรณ์บอกไม่ตก (B')	10% ของ 60% = 6%	70% ของ 40% = 28%	รวม 34%
	รวม 60%	รวม 40%	

$$P(A|B) = \frac{54}{54+12} = \frac{54}{66} = \frac{9}{11}$$

พัก 10 นาที

ตัวอย่าง 2

- ชุดตรวจ ATK มีความแม่นยำ 90%
  - ถ้าคนติดโควิดมาตรวจ มีโอกาส 90% จะขึ้นสองขีด
  - ถ้าคนไม่ติดโควิดมาตรวจ มีโอกาส 90% จะขึ้นขีดเดียว
- มีประชากร 18% ตรวจแล้วขึ้นสองขีด
- ถ้าเราตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีด มีโอกาสที่จะติดโควิดเท่าไหร่?

ตัวอย่าง 2

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่ติดโควิด
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่ตรวจแล้วขึ้นสองขีด
- ต้องการหา $P(A|B)$

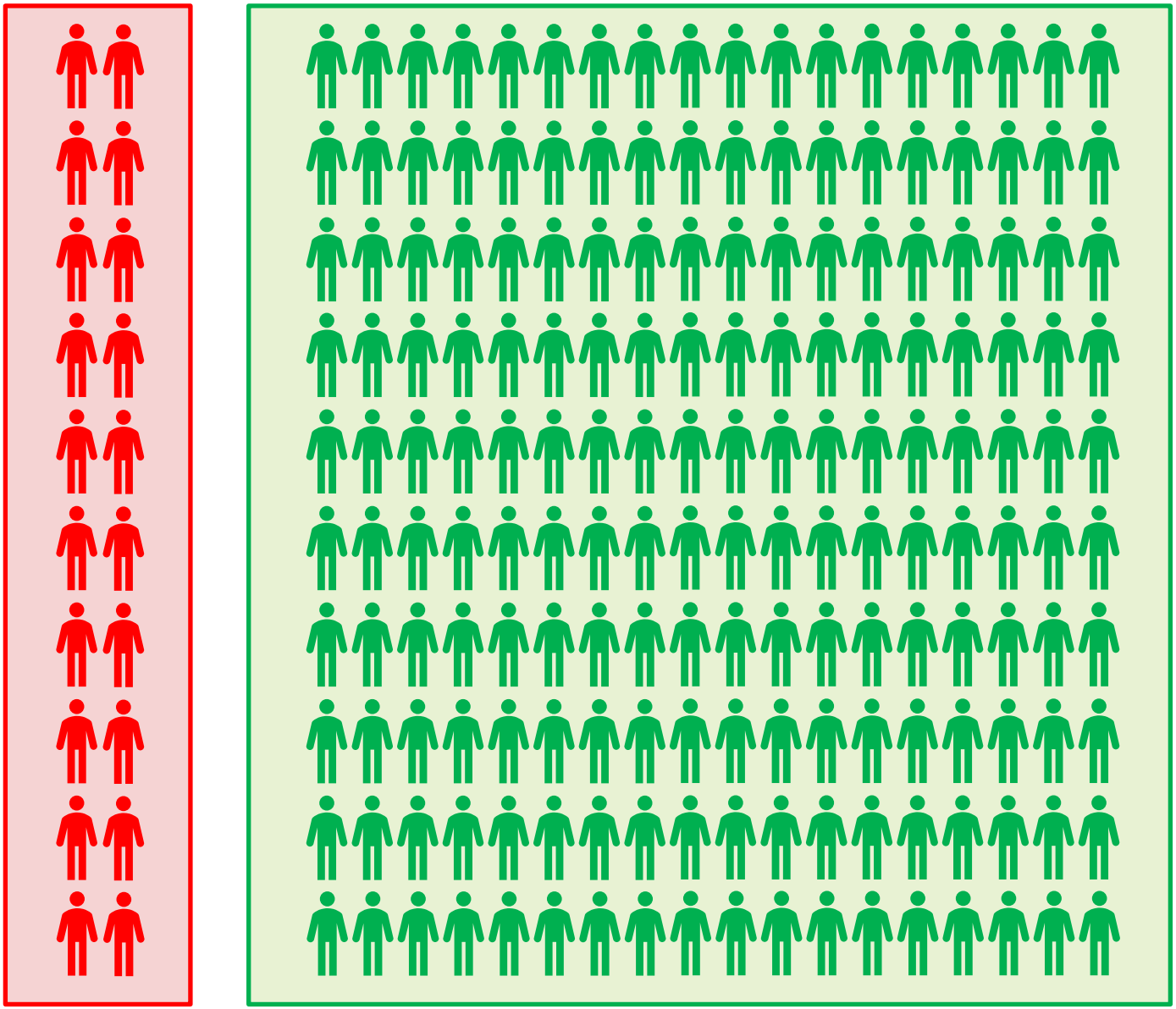
- เรารู้ว่า $P(B) = 0.18$
- $P(B|A) = 0.9$
- $P(B|A') = 1 - 0.9 = 0.1$

ตัวอย่าง 2

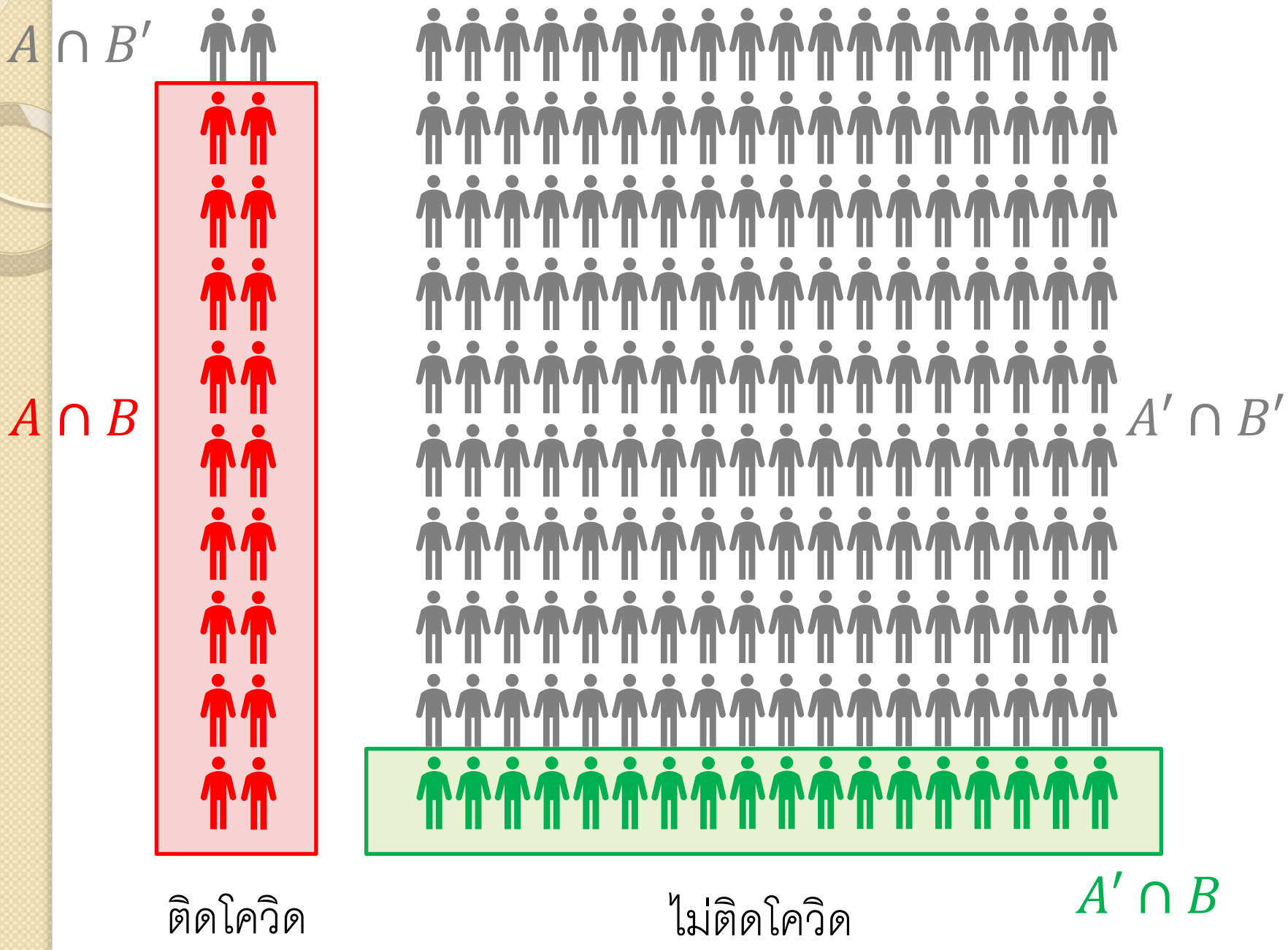
- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$ (Bayes' Theorem)
- เรารู้ $P(B|A)$ กับ $P(B)$ แล้ว แต่จะหา $P(A)$ ยังไง?
- สมมติให้ $P(A) = p$ และ $P(A') = 1 - p$
- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$
- $= P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')$
- $0.18 = 0.9p + 0.1(1 - p)$
- $0.8p = 0.08$
- $p = 0.1$

ตัวอย่าง 2

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- $= \frac{(0.1)(0.9)}{0.18}$
- $= \frac{1}{2}$



ติดโควิด ไม่ติดโควิด


$A \cap B'$
$A \cap B$
$A' \cap B'$
$A' \cap B$
ติดโควิด
ไม่ติดโควิด

โจทย์ 2

- ในช่วงโควิด มีบริษัทล้มละลายไปจำนวนมาก
  - 10% ของบริษัทขนาดใหญ่ล้มละลาย
  - 30% ของบริษัทขนาดเล็กล้มละลาย
  - เฉลี่ยรวมทั้งประเทศ มีบริษัท 22% ล้มละลาย
- ในบรรดาบริษัททั้งหมดที่อยู่รอดช่วงโควิดมาได้ มีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทขนาดใหญ่?

เฉลยโจทย์ 2

- ให้ A เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทมีขนาดใหญ่
- ให้ B เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทอยู่รอดช่วงโควิดมาได้
- ต้องการหา $P(A|B)$

- เรารู้ว่า $P(B) = 1 - 0.22 = 0.78$
- $P(B|A) = 1 - 0.1 = 0.9$
- $P(B|A') = 1 - 0.3 = 0.7$

เฉลยโจทย์ 2

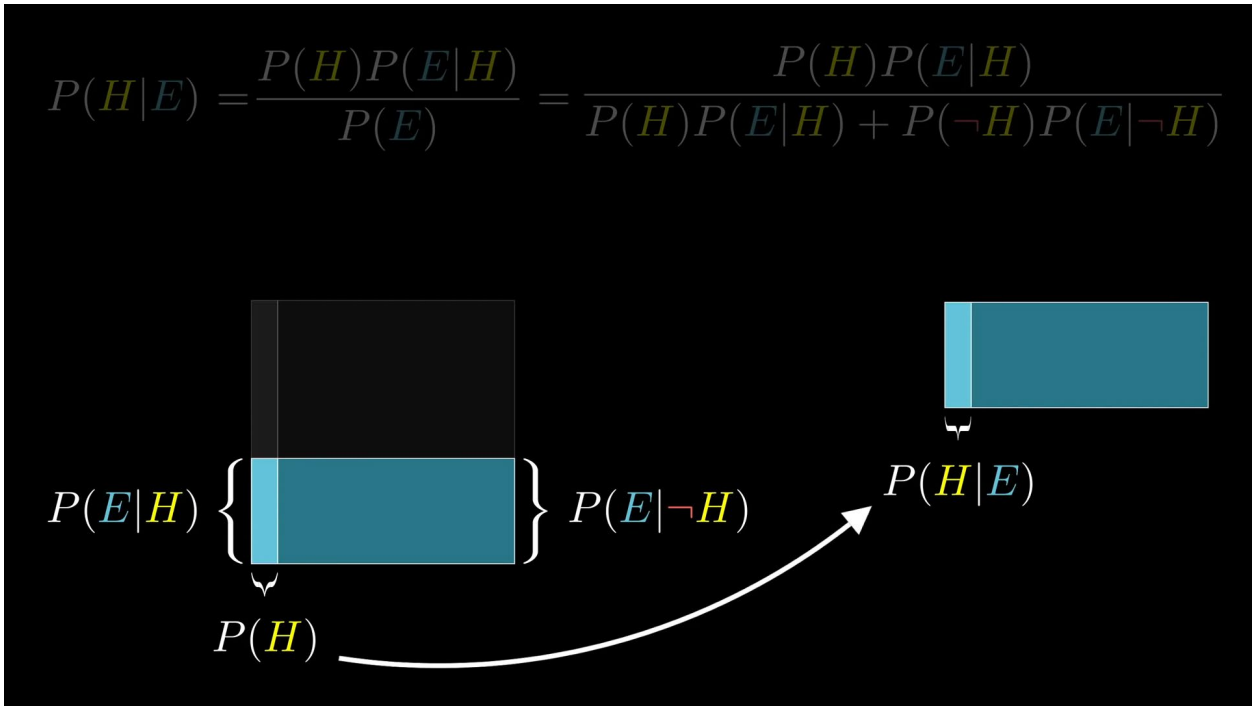
- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$ (Bayes' Theorem)
- เรารู้ $P(B|A)$ กับ $P(B)$ แล้ว แต่จะหา $P(A)$ ยังไง?
- สมมติให้ $P(A) = p$ และ $P(A') = 1 - p$
- $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A')$
- $= P(A)P(B|A) + P(A')P(B|A')$
- $0.78 = 0.9p + 0.7(1 - p)$
- $0.2p = 0.08$
- $p = 0.4$

เฉลยโจทย์ 2

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$
- $= \frac{(0.4)(0.9)}{0.78}$
- $= \frac{18}{39}$
- $\approx 46.15\%$

เพิ่มเติม

- วีดีโอของ 3Blue1Brown เรื่อง Bayes' theorem
  - https://www.youtube.com/watch?v=HZGCoVF3YvM



จบแล้ว